# Unidad 3: Sucesiones y series

**Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS**

## Índice

**1. Sucesiones** **2**
1.1. Término general y ley de recurrencia . . . . . 2
1.2. Notación sigma . . . . . 3

**2. Progresiones aritméticas** **4**
2.1. Término general . . . . . 4
2.2. Suma de los n primeros términos . . . . . 5
2.3. Datos que casi son una progresión . . . . . 6

**3. Progresiones geométricas** **7**
3.1. Término general . . . . . 7
3.2. Suma de los n primeros términos . . . . . 9
3.3. Suma infinita . . . . . 10

**4. Aplicaciones financieras** **11**
4.1. Interés compuesto . . . . . 12
4.2. Depreciación . . . . . 13

**5. Práctica tipo examen** **13**
5.1. Prueba 1: sin calculadora . . . . . 13
5.2. Prueba 2: con calculadora . . . . . 14
5.3. Prueba 3: Nivel Superior . . . . . 14

© 2026  Todos los derechos reservados

# 1. Sucesiones

Una **sucesión** es una lista ordenada de números: sus **términos**. Dicho con más precisión, es una función que a cada lugar $n = 1, 2, 3, \ldots$ le hace corresponder un número. Los términos se escriben con una letra y el lugar como subíndice; el IB usa la letra $u$: $u_1$ es el primer término, $u_2$ el segundo y $u_n$ el que ocupa el lugar $n$. En clase se escribe $a_n$ y se dice sucesión aritmética o geométrica; el IB dice **progresión**: es lo mismo.

## 1.1. Término general y ley de recurrencia

Una sucesión se puede dar de dos maneras.

**Definición · Término general y ley de recurrencia**

- Con su **término general**, una fórmula que da $u_n$ a partir de $n$.
- Con una **ley de recurrencia** (o **forma recursiva**), que da el primer término y cada uno de los demás a partir del anterior.

$$u_n = n^2 + 1: \quad 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \ldots$$
$$u_1 = 5,\ u_{n+1} = 2u_n - 3: \quad 5,\ 7,\ 11,\ 19,\ \ldots$$

Con el término general se calcula directamente cualquier término: $u_{20} = 20^2 + 1 = 401$. Con la recurrencia hay que pasar por todos los anteriores; la calculadora lo hace en su menú de sucesiones (Recursion, en la Casio fx-CG50), que da la tabla de términos.

### Ejercicios

1) Escriba los cuatro primeros términos:

   a) $u_n = 3n - 5$
   b) $u_n = (-1)^n n^2$
   c) $u_n = \dfrac{n+3}{2n}$

2) Escriba los cuatro primeros términos:
   a) $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = u_n^2 - 1$.
   b) $u_1 = 100$ y $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 10$.
3) Halle un término general para cada sucesión:
   a) $5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$
   b) $2,\ 10,\ 50,\ 250,\ \ldots$
   c) $1,\ -1,\ 1,\ -1,\ \ldots$

### Ejercicios de clase

4) **(Ficha de sucesiones, 1)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \ldots$
   b) $\frac{2}{1},\ \frac{4}{3},\ \frac{6}{5},\ \frac{8}{7},\ \frac{10}{9},\ \ldots$
   c) $1,\ 2,\ 6,\ 24,\ 120,\ \ldots$

 Todos los derechos reservados

d) $\frac{3}{3}, \frac{9}{6}, \frac{27}{9}, \frac{81}{12}, \ldots$
e) $\frac{3}{1}, -\frac{5}{4}, \frac{7}{9}, -\frac{9}{16}, \frac{11}{25}, \ldots$
f) $1, 4, 16, 64, \ldots$

5) **(Libreta)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
a) $3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \ldots$
b) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \ldots$
c) $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \ldots$
d) $4, 1, -2, -5, \ldots$
e) $1, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, \frac{27}{8}, \ldots$

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1A, preguntas 1 a 3 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755. Las páginas son las impresas al pie del libro.

## 1.2. Notación sigma

Una **serie** es la suma de términos de una sucesión. La letra griega $\Sigma$ (sigma) la abrevia: debajo va dónde empieza el índice y encima dónde termina.

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$\sum_{k=1}^{4} (2k+1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$$

$$\sum_{k=3}^{6} k^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$

La suma de $k = 3$ a $k = 6$ tiene $6 - 3 + 1 = 4$ términos. Dos propiedades evitan muchas cuentas: una constante que multiplica sale fuera del sumatorio, y la suma de $n$ veces una constante $c$ es $nc$:

$$\sum_{k=1}^{n} c\,u_k = c\sum_{k=1}^{n} u_k, \qquad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

**Errores frecuentes**

- $\sum_{k=3}^{6} k^2$ tiene $4$ términos, no $3$: de $3$ a $6$ van $6 - 3 + 1$.
- En $\sum_{k=1}^{4} (2k+1)$, el $1$ se suma en cada término, no una sola vez: la suma es $24$, no $21$.

**Ejercicios**

6) Calcule:

a) $\sum_{k=1}^{5}(4k-3)$

b) $\sum_{k=2}^{5}3^k$

c) $\sum_{k=1}^{20}7$

7) Escriba con notación sigma:

a) $2+4+6+\cdots+40$

b) $\frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+\frac{1}{2401}$

c) $10-30+90-270+810$

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1A, preguntas 4 a 6 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755.

# 2. Progresiones aritméticas

## 2.1. Término general

**Definición · Progresión aritmética**

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija $d$, la **diferencia**: $u_{n+1}-u_n=d$. Su término general es

$$u_n=u_1+(n-1)d$$

La progresión $7,\ 11,\ 15,\ 19,\ \ldots$ tiene $u_1=7$ y $d=4$:

$$u_n=7+(n-1)\cdot 4=4n+3, \qquad u_{50}=203$$

¿Es $2026$ un término? Habría que tener $4n+3=2026$, es decir, $n=\frac{2023}{4}$, que no es entero: no lo es.

**Método · Hallar $u_1$ y $d$ conociendo dos términos**

1. Escribe los dos con la fórmula: $u_4=u_1+3d$ y $u_{10}=u_1+9d$.
2. Resta las dos igualdades para hallar $d$, y sustituye $d$ en una de ellas para hallar $u_1$.

**Ejemplo**

Si $u_4=17$ y $u_{10}=47$:

$$\begin{cases}u_1+3d=17\\u_1+9d=47\end{cases}\Rightarrow 6d=30\Rightarrow d=5,\ u_1=2$$

**Errores frecuentes**

- $u_n = u_1 + (n-1)d$, no $u_1 + nd$: del primer término al $n$-ésimo hay $n-1$ saltos.
- Si $4n + 3 = 2026$ da $n = 505{,}75$, la respuesta es que $2026$ no es un término, no que es el término $506$.

### Ejercicios

8) En una progresión aritmética, $u_1 = 12$ y $d = -3$.
   a) Halle $u_{20}$.
   b) Halle qué término vale $-60$.
   c) Halle el primer término negativo.
9) En una progresión aritmética, $u_6 = 20$ y $u_{14} = 56$. Halle $d$, $u_1$ y $u_{30}$.
10) Los números $2x + 3$, $5x - 1$ y $6x + 5$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión aritmética. Halle $x$ y los tres términos.

### Ejercicios de clase

11) **(Ficha de sucesiones, 2)** En una progresión aritmética, el cuarto término es $16$ y el décimo, $88$. Halle la diferencia y el primer término.

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1B, preguntas 1 a 8 (pág. 15). Soluciones del libro en la página 755.

## 2.2. Suma de los n primeros términos

Se cuenta que un maestro mandó sumar los números del $1$ al $100$ y que el joven Gauss lo resolvió en un momento: emparejó el primero con el último, el segundo con el penúltimo… Cada pareja suma $101$ y hay $50$ parejas, así que el total es $5050$. La misma idea vale para cualquier progresión aritmética.

**Resultado · Suma de una progresión aritmética**

La suma de los $n$ primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$$

$$6 + 10 + 14 + \cdots \text{ (25 términos)}$$
$$S_{25} = \frac{25}{2}(12 + 24 \cdot 4) = 1350$$

**Ejemplo**

**Cuántos términos.** ¿Cuántos términos de $2+5+8+\cdots$ hay que sumar para obtener $610$? Con $u_1 = 2$ y $d = 3$:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(4 + 3(n-1)) = 610 \\ \iff\ &3n^2 + n - 1220 = 0 \\ \iff\ &n = 20 \ \text{ o } \ n = -\frac{61}{3} \end{aligned}$$

 Todos los derechos reservados

Solo vale $n = 20$, porque $n$ cuenta términos: es un entero positivo.

**Errores frecuentes**

- De $7$ a $99$ de $4$ en $4$ hay $\frac{99-7}{4} + 1 = 24$ términos, no $23$: se cuentan los saltos y se suma el primero.
- $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ necesita el último término sumado, no el siguiente.

### Ejercicios

12) Halle:
   a) La suma de los $30$ primeros términos de $11 + 17 + 23 + \cdots$
   b) La suma $50 + 47 + 44 + \cdots + 2$.
   c) $\sum_{k=1}^{40} (7k - 3)$.

13) Un auditorio tiene $22$ butacas en la primera fila, y cada fila tiene $3$ más que la anterior.
   a) Halle cuántas butacas hay en la fila $15$.
   b) Halle cuántas butacas hay en total si tiene $15$ filas.
   c) Halle cuántas filas necesita como mínimo para tener $1500$ butacas.

14) La suma de los $n$ primeros términos de una sucesión es $S_n = 5n^2 - 2n$.
   a) Halle $u_1$ y $u_2$.
   b) Muestre que $u_n = 10n - 7$ y deduzca que la sucesión es una progresión aritmética.

### Ejercicios de clase

15) **(Ficha de sucesiones, 3)** En una progresión aritmética, el primer término es $4$ y la diferencia, $3$. La suma de los $n$ primeros términos es $175$. Halle el valor de $n$.

16) **(Ficha de sucesiones, 4)** Halle cuántos números impares consecutivos, comenzando en $1$, deben sumarse para obtener un total de $1681$.

17) **(Ficha de sucesiones, 5)**
   a) Halle cuántos múltiplos de $7$ hay comprendidos entre $16$ y $200$.
   b) Halle su suma.

18) **(Ficha de sucesiones, 6)** Las medidas de los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética y el menor mide $40°$. Halle los demás.

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1B, preguntas 9 a 15 (págs. 15 y 16), y ejercicio 1D, preguntas 1 y 7 (págs. 31 y 32). Soluciones del libro en las páginas 755 y 756.

## 2.3. Datos que casi son una progresión

Los datos reales rara vez forman una progresión exacta. Si las diferencias entre valores consecutivos son parecidas, se usa un modelo aritmético con la diferencia media, se hacen predicciones y se comenta hasta dónde son fiables. El programa del IB lo pide expresamente.

**Ejemplo**

Socios de un club deportivo al comenzar cada año:

| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Socios | 412 | 436 | 457 | 483 | 505 |

Las diferencias son $24$, $21$, $26$ y $22$: casi constantes. La diferencia media es $d \approx \frac{505-412}{4} = 23{,}25$, y el modelo $u_n = 412 + 23{,}25(n-1)$, con $n = 1$ en 2019, predice para 2026 ($n = 8$)

$$u_8 = 412 + 7 \cdot 23{,}25 \approx 575 \text{ socios}$$

Es una **extrapolación**: supone que la tendencia sigue igual tres años más, y cuanto más lejos, menos fiable.

### Ejercicios

19) Precio, en euros, de la entrada de un museo:

| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 8,00 | 8,40 | 8,75 | 9,20 | 9,55 |

a) Muestre que las subidas son casi constantes y halle la diferencia media.
b) Utilice un modelo aritmético para predecir el precio en 2026.
c) Comente la fiabilidad de la predicción.

# 3. Progresiones geométricas

## 3.1. Término general

**Definición · Progresión geométrica**

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija $r \neq 0$, la **razón**: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r$. Su término general es

$$u_n = u_1\, r^{n-1}$$

$$2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \ldots: \quad r = 3, \qquad u_8 = 2 \cdot 3^7 = 4374$$
$$48,\ -24,\ 12,\ -6,\ \ldots: \quad r = -\frac{1}{2}$$

Si la razón es negativa, los signos se alternan.

**Ejemplo**

**Con dos términos conocidos.** Si $u_2 = 12$ y $u_5 = 324$, al dividir se va $u_1$:

$$\frac{u_5}{u_2} = \frac{u_1 r^4}{u_1 r} = r^3 = 27 \Rightarrow r = 3,\ u_1 = 4$$

Si el exponente sale par, hay dos posibilidades: con $u_3 = 18$ y $u_5 = 162$, $r^2 = 9$, así que $r = 3$ o $r = -3$, y hay dos progresiones.

### Ejemplo

**El primer término que supera un valor.** En $5;\ 7{,}5;\ 11{,}25;\ \ldots$ ($r = 1{,}5$), ¿cuál es el primer término mayor que $1000$? Con logaritmos, como en la unidad 1:

$$\begin{aligned} & 5 \cdot 1{,}5^{\,n-1} > 1000 \\ \iff\ & n - 1 > \frac{\ln 200}{\ln 1{,}5} \approx 13{,}07 \end{aligned}$$

El primero es $u_{15}$: $u_{14} \approx 973$ y $u_{15} \approx 1460$.

### Errores frecuentes

- $u_n = u_1 r^{n-1}$, no $u_1 r^n$: el exponente cuenta los saltos.
- De $r^2 = 9$ salen $r = 3$ y $r = -3$: olvidar la negativa pierde una progresión.

## Ejercicios

20) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 125$ y $r = \frac{1}{5}$.
   a) Halle $u_6$.
   b) Halle qué término vale $\frac{1}{625}$.

21) En una progresión geométrica, $u_2 = -6$ y $u_5 = 48$. Halle $r$, $u_1$ y $u_{10}$.

22) En una progresión geométrica, $u_3 = 36$ y $u_5 = 144$. Halle las dos progresiones posibles y escriba sus cinco primeros términos.

23) Los números $x + 1$, $x + 7$ y $4x + 4$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión geométrica. Halle los valores posibles de $x$ y la razón en cada caso.

24) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 4$ y $r = 1{,}2$. Halle el primer término mayor que $100$.

## Ejercicios de clase

25) **(Ficha de sucesiones, 7)** Una progresión geométrica tiene como primer término $2$ y como razón $1{,}05$. Halle el menor de los términos mayores que $500$.

26) **(Ficha de sucesiones, 8)** El segundo término de una progresión geométrica es $9$ y el sexto, $\frac{1}{9}$. Halle el primer término.

27) **(Ficha de sucesiones, 9)** Halle $x$ para que $x + 2$, $3x + 1$ y $7x - 1$ sean, en ese orden, tres términos consecutivos de una progresión geométrica.

28) **(Ficha de sucesiones, 11)** El producto de tres términos consecutivos de una progresión geométrica es $512$ y su suma es $42$. Hállelos.

29) **(Ficha de sucesiones, 12)** La razón de una progresión geométrica es $r$. El primer término es igual a la suma de siete veces el tercer término y seis veces el cuarto.
   a) Muestre que $6r^3 + 7r^2 - 1 = 0$.
   b) Halle los tres valores posibles de $r$.

 Todos los derechos reservados

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1C, preguntas 1 a 8 (págs. 26 y 27), y repaso del capítulo 1, pregunta 3 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 755 y 762. Ojo: en la 3 del repaso, el libro solo da $12$, $12$ y $12$; también valen $48$, $12$ y $-24$.

## 3.2. Suma de los n primeros términos

Para sumar $S_n = u_1 + u_1 r + \cdots + u_1 r^{n-1}$ se multiplica por $r$ y se resta: casi todos los términos se van y queda $S_n - rS_n = u_1 - u_1 r^n$.

**Resultado · Suma de una progresión geométrica**

Si $r \neq 1$, la suma de los $n$ primeros términos de una progresión geométrica es

$$S_n = \frac{u_1\,(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{u_1\,(1 - r^n)}{1 - r}$$

La primera forma es cómoda si $r > 1$ y la segunda, si $|r| < 1$: así no aparecen signos negativos.

$$2 + 6 + 18 + \cdots \text{ (8 términos)}$$
$$S_8 = \frac{2\,(3^8 - 1)}{3 - 1} = 6560$$

**Ejemplo**

¿Cuántos términos de $1 + 1{,}1 + 1{,}21 + \cdots$ hay que sumar para superar $100$?

$$\begin{aligned} & \frac{1{,}1^n - 1}{0{,}1} > 100 \\ \iff\ & 1{,}1^n > 11 \\ \iff\ & n > \frac{\ln 11}{\ln 1{,}1} \approx 25{,}2 \end{aligned}$$

Hacen falta $26$ términos.

**Errores frecuentes**

- En $S_n$ el exponente es $n$, no $n-1$: $u_1 r^{n-1}$ es el último término sumado, y $r^n$ aparece al restar.
- Con $r = 1$ la fórmula divide entre cero: la suma es simplemente $n\,u_1$.

### Ejercicios

30) Halle:
   a) La suma de los $10$ primeros términos de $7 + 14 + 28 + \cdots$
   b) La suma de los $8$ primeros términos de $81 - 27 + 9 - \cdots$, en forma de fracción.
   c) $\sum_{k=1}^{6} 4\left(\frac{1}{2}\right)^k$, en forma de fracción.

31) Halle cuántos términos de $2 + 2{,}4 + 2{,}88 + \cdots$ hay que sumar para superar $500$.

32) Una empresa vende $5000$ unidades el primer año, y cada año vende un $8\,\%$ más que el anterior.
   a) Halle cuántas unidades vende el décimo año.
   b) Halle cuántas unidades vende en total en los diez primeros años.
   c) Halle en qué año el total acumulado supera las $100\,000$ unidades.

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1C, preguntas 9, 10, 12 y 14 (pág. 27); ejercicio 1D, preguntas 3 y 4 (pág. 31), y repaso del capítulo 1, preguntas 1 y 2 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756 y 762. Ojo: la solución del libro de la 2 del repaso está mal: la suma es $1150$, no $2080$.

## 3.3. Suma infinita

Si $|r| < 1$, es decir, si $-1 < r < 1$, las potencias $r^n$ se acercan a $0$ al crecer $n$. Entonces, en $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$ el paréntesis se acerca a $1$, y las sumas $S_n$ se acercan a un número: la suma de infinitos términos. Se dice que la serie **converge**. Si $|r| \geq 1$, no hay suma finita: la serie no converge. Cuando la razón depende de $x$, la condición $|r| < 1$ es una inecuación con valor absoluto, como las del apartado 3 de la unidad 0.

**Definición · Suma infinita**

Si $|r| < 1$, la **suma infinita** de una progresión geométrica es

$$S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$$

En clase se escribe $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-r}$, que se lee «el límite de $S_n$ cuando $n$ tiende a infinito»: es el número al que se acercan las sumas.

$$12 + 6 + 3 + 1{,}5 + \cdots = \frac{12}{1-\frac{1}{2}} = 24$$

Un decimal periódico es una suma infinita: $0{,}\overline{7} = 0{,}7 + 0{,}07 + 0{,}007 + \cdots = \frac{0{,}7}{1-0{,}1} = \frac{7}{9}$.

**Ejemplo**

**Cuándo converge.** La serie $1 + \frac{x-1}{2} + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \cdots$ es geométrica de razón $r = \frac{x-1}{2}$. Tiene suma si $|r| < 1$; se multiplica por $2$ y las barras se quitan dejando lo de dentro entre $-2$ y $2$:

$$\begin{aligned} \left|\frac{x-1}{2}\right| < 1 &\iff |x-1| < 2 \\ &\iff -2 < x-1 < 2 \\ &\iff -1 < x < 3 \end{aligned}$$

Para esos valores, la suma es $\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \frac{2}{3-x}$.

**Errores frecuentes**

- La condición es $|r| < 1$, no $r < 1$: con $r = -2$ tampoco hay suma.

- $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ usa el primer término sumado: si la serie empieza en $k = 1$ con $0{,}3^k$, el primero es $0{,}3$, no $1$.

### Ejercicios

33) Halle la suma:

a) $45 + 15 + 5 + \cdots$

b) $8 - 4 + 2 - 1 + \cdots$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} 3 \cdot 0{,}2^k$

34) Escriba $2{,}\overline{15}$ como fracción utilizando una serie geométrica.

35) Considere la serie $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de $x$ para los que tiene suma.
   b) Halle $x$ si la suma es $3$.

36) En cada oscilación, un péndulo recorre el $90\,\%$ del arco de la anterior. La primera oscilación recorre $50$ cm.
   a) Halle la distancia total que recorre hasta pararse.
   b) Halle cuántas oscilaciones hacen falta para superar los $450$ cm.

### Ejercicios de clase

37) **(Ficha de sucesiones, 10)** El segundo término de una progresión geométrica es $-\frac{40}{3}$ y la suma de sus infinitos términos es $12$. Halle el primer término y la razón.

38) **(Ficha de sucesiones, 13)** Se deja caer un balón de goma desde una altura de $81$ m. Cada vez que toca el suelo, rebota hasta $\frac{2}{3}$ de la altura desde la que ha caído.
   a) Halle la altura que alcanza el balón entre el quinto rebote y el sexto.
   b) Halle la distancia total que recorre el balón desde que se deja caer hasta que toca el suelo por sexta vez.
   c) Suponga que el balón sigue rebotando indefinidamente. Halle la distancia total que recorre.

39) **(Libreta)** Considere la serie $1 + \frac{2x}{3} + \left(\frac{2x}{3}\right)^2 + \left(\frac{2x}{3}\right)^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de $x$ para los que la serie converge.
   b) Halle la suma cuando $x = 1{,}2$.
   c) Halle la suma cuando $x = -1{,}2$.

40) **(Libreta)** La suma infinita de una progresión geométrica es $13 + \frac{1}{2}$ y la suma de sus tres primeros términos es $13$. Halle el primer término.

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1C, preguntas 11, 13 y 15 (pág. 27), y ejercicio 1D, preguntas 5 y 10 (págs. 31 a 33). Soluciones del libro en la página 756.

## 4. Aplicaciones financieras

El dinero que crece un porcentaje fijo cada periodo, o el valor que pierde un porcentaje fijo cada año, forma una progresión geométrica. El IB lo pregunta casi siempre con calculadora.

## 4.1. Interés compuesto

Si un capital se coloca a una tasa nominal anual del $r\,\%$ y los intereses se suman $k$ veces al año, en cada periodo se multiplica por $1+\frac{r}{100k}$. Al cabo de $n$ años:

**Resultado · Fórmula del interés compuesto**

$$VF = VA\cdot\left(1+\frac{r}{100k}\right)^{kn},$$

donde $VA$ es el valor actual (el capital inicial), $VF$ el valor futuro, $n$ el número de años, $k$ el número de periodos de capitalización al año y $r\,\%$ la tasa nominal anual. La fórmula está en el cuadernillo de fórmulas del IB, que escribe $FV$ y $PV$ y llama a $r\,\%$ tipo de interés nominal anual.

Aquí $r$ no es la razón, sino el tanto por ciento: la razón de la progresión es $1+\frac{r}{100k}$.

**Ejemplo**

Se colocan $4000$ € al $3{,}6\,\%$ nominal anual con capitalización mensual ($k=12$). A los $6$ años:

$$\begin{aligned} VF &= 4000\left(1+\frac{3{,}6}{1200}\right)^{72}\\ &= 4000\cdot 1{,}003^{72}\approx 4962{,}80 \text{ euros}\end{aligned}$$

¿Cuándo se duplica? $1{,}003^{m}=2$, con $m$ meses, da $m=\frac{\ln 2}{\ln 1{,}003}\approx 231{,}4$: como los intereses se suman cada mes, a los $232$ meses, es decir, a los $19$ años y $4$ meses.

**Atención**

**Con la calculadora.** En la prueba 2 estos cálculos se pueden hacer con la aplicación financiera de la calculadora gráfica (en la fx-CG50, el menú Financial, opción Compound Interest). Aun así, conviene escribir la ecuación que se resuelve: es lo que puntúa si el resultado final falla.

**Errores frecuentes**

- Al $3{,}6\,\%$ con capitalización mensual se multiplica por $1{,}003$ cada mes, no por $1{,}036$: el tipo anual se reparte entre los $12$ meses.
- Si los intereses se suman cada mes, «a los $231{,}4$ meses» significa al final del mes $232$.

### Ejercicios

41) Se colocan $12\,000$ € al $2{,}4\,\%$ nominal anual con capitalización trimestral.
   a) Halle el valor al cabo de $5$ años, al céntimo.
   b) Halle cuánto más se tendría a los $5$ años con capitalización mensual.
   c) Halle cuántos trimestres completos tienen que pasar para superar los $15\,000$ €.

42) Un capital de $8000$ € se convierte en $9000$ € en $4$ años, con los intereses sumados una vez al año. Halle la tasa de interés anual.

**(Libro)** Oxford: ejercicio 1D, preguntas 2, 8 y 9 (págs. 31 a 33), y ejercicio 7C, preguntas 7 a 9 (pág. 464). Soluciones del libro en las páginas 756 y 798. Ojo: en la 9 del 7C, las soluciones del libro están mal; con los datos del enunciado salen unos $3628$ y $3361$ dólares. La 6 del 1D y la 10 del 7C son préstamos que se devuelven a plazos: se resuelven con la suma geométrica, pero no aparecen en el temario de Análisis y Enfoques (sí en el de Aplicaciones e Interpretación).

## 4.2. Depreciación

El valor de un bien que pierde cada año el $r\,\%$ se multiplica cada año por $1-\frac{r}{100}$: forma una progresión geométrica de razón menor que $1$. Con un valor inicial $V_0$, al cabo de $n$ años es

$$V_n = V_0\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$$

### Ejemplo

Un coche de $24\,000$ € se deprecia un $18\,\%$ anual. A los $5$ años vale $24\,000\cdot 0{,}82^5 \approx 8898$ €. Baja de $5000$ € cuando $0{,}82^n < \frac{5000}{24\,000}$, es decir, cuando $n > \frac{\ln(5000/24\,000)}{\ln 0{,}82} \approx 7{,}9$: a los $8$ años.

### Ejercicios

43) Una máquina costó $45\,000$ € y se deprecia un $12\,\%$ anual.
   a) Halle su valor a los $4$ años, al euro.
   b) Halle a los cuántos años vale menos de $10\,000$ €.
   c) Otra máquina del mismo precio vale $18\,000$ € a los $6$ años. Halle su tasa de depreciación anual.

# 5. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1.

## 5.1. Prueba 1: sin calculadora

### Ejercicios

44) **[Puntuación máxima: 6]** En una progresión aritmética, $u_4 = 14$ y $u_9 = -6$.
   a) Halle la diferencia $d$. **[2]**
   b) Halle $u_1$. **[1]**
   c) Halle el valor de $n$ para el que $S_n = 0$. **[3]**

45) **[Puntuación máxima: 7]** Una progresión geométrica tiene $u_2 = 8$ y $S_\infty = 50$.
   a) Muestre que la razón cumple $25r^2 - 25r + 4 = 0$. **[4]**
   b) Halle los dos valores posibles de $u_1$. **[3]**

46) **[Puntuación máxima: 6]**
   a) Muestre que $\sum_{k=1}^{n}(2k+3) = n(n+4)$. **[3]**
   b) A partir de lo anterior, halle el menor $n$ con suma mayor que $500$. **[3]**

**(Libro)** Oxford: examen de práctica, prueba 1, pregunta 3 (pág. 746). Soluciones del libro en la página 834.

## 5.2. Prueba 2: con calculadora

### Ejercicios

47) **[Puntuación máxima: 7]** Una persona coloca $6000$ € al $3{,}2\,\%$ nominal anual con capitalización mensual.
   a) Halle el valor al cabo de $5$ años, al céntimo. **[2]**
   b) Halle cuántos meses completos tienen que pasar para superar los $8000$ €. **[3]**
   c) Otra persona coloca $6000$ € a interés compuesto anual del $r\,\%$ y a los $5$ años tiene lo mismo. Halle $r$. **[2]**

48) **[Puntuación máxima: 9]** Una empresa ofrece dos opciones de sueldo, las dos con $24\,000$ € el primer año. En la A, el sueldo sube $1200$ € cada año; en la B, un $4\,\%$ cada año.
   a) Halle, al euro, el sueldo del décimo año en cada opción. **[3]**
   b) Halle, al euro, lo cobrado en los diez primeros años en cada opción. **[3]**
   c) Halle el primer año en que el sueldo de la opción B supera al de la A. **[3]**

**(Libro)** Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 19 y 21 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 2, pregunta 12 (pág. 751). Soluciones del libro en las páginas 764, 765 y 835.

## 5.3. Prueba 3: Nivel Superior

### Ejercicios

49) **[Puntuación máxima: 15]** Para mantener una piscina, cada mañana se añaden $c$ gramos de cloro, y a lo largo del día se pierde el $40\,\%$ del cloro del agua. Sea $A_n$ la cantidad de cloro, en gramos, tras la adición del día $n$; el primer día el agua no tiene cloro.
   a) Muestre que $A_1 = c$, $A_2 = 1{,}6c$ y $A_3 = 1{,}96c$. **[2]**
   b) Muestre que $A_n = 2{,}5c\,(1 - 0{,}6^n)$. **[3]**
   c) Escriba el valor al que se acerca $A_n$ al crecer $n$ e interprételo. **[2]**
   d) Con $c = 400$, halle el primer día en que $A_n$ alcanza el $95\,\%$ de ese valor. **[3]**
   e) Muestre que, a largo plazo, justo antes de cada adición hay $1{,}5c$ gramos. **[1]**
   f) Halle los valores de $c$ que, a largo plazo, mantienen el cloro siempre entre $600$ y $1200$ gramos. **[2]**
   g) Si cada día queda una fracción $p$ del cloro, con $0 < p < 1$, muestre que a largo plazo, tras cada adición, hay $\frac{c}{1-p}$ gramos. **[2]**

© 2026

Todos los derechos reservados